

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ДИЭЛЕКТРИКАХ

§ 13. Полярные и неполярные молекулы

Если диэлектрик внести в электрическое поле, то это поле и сам диэлектрик претерпевают существенные изменения. Чтобы понять, почему это происходит, нужно учесть, что в составе атомов и молекул имеются положительно заряженные ядра и отрицательно заряженные электроны. Электроны движутся в пределах атома или молекулы с огромной скоростью, непрерывно изменяя свое положение относительно ядер. Поэтому действие каждого электрона на внешние заряды будет примерно таким, как если бы он находился в покое в некоторой точке, полученной усреднением положения электрона по времени.

Для расстояний, больших по сравнению с размерами молекулы, действие электронов эквивалентно действию их суммарного заряда, помещенного в некоторую точку внутри молекулы. Назовем эту точку центром тяжести отрицательных зарядов. Аналогично действие ядер эквивалентно действию их суммарного заряда, помещенного в центр тяжести положительных зарядов. Очевидно, что положение центра тяжести зарядов определяется так же, как и положение обычного центра тяжести, но с заменой масс частиц их зарядами. Следовательно, радиус-вектор центра тяжести положительных зарядов вычисляется по формуле

$$\mathbf{r}^+ = \frac{\sum q_i^+ \mathbf{r}_i^+}{\sum q_i^+} = \frac{\sum q_i^+ \mathbf{r}_i^+}{q}, \quad (13.1)$$

где $\mathbf{r}_i^+$ — радиус-вектор точки, в которой помещается i -й положительный заряд, q — суммарный положительный заряд молекулы.

Аналогично для радиуса-вектора центра тяжести отрицательных зарядов имеем

$$\mathbf{r}^- = \frac{\sum q_j^- \mathbf{r}_j^-}{\sum q_j^-} = \frac{\sum q_j^- \mathbf{r}_j^-}{-q}, \quad (13.2)$$

где $\mathbf{r}_j^-$ — радиус-вектор усредненного по времени положения j -го отрицательного заряда. Мы учли, что, поскольку молекула в целом нейтральна, суммарный отрицательный заряд равен положительному заряду, взятому с обратным знаком.

В отсутствие внешнего электрического поля центры тяжести положительных и отрицательных зарядов могут либо совпадать, либо быть сдвинутыми друг относительно друга. В последнем случае молекула эквивалентна электрическому диполю и называется полярной. Полярная молекула обладает собственным электрическим моментом $\mathbf{p}$, для которого с учетом формул (13.1) и (13.2) получается следующее выражение (рис. 27):

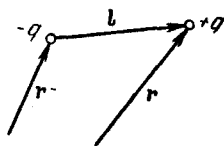


Рис. 27.

$$\mathbf{p} = q\mathbf{l} = q(\mathbf{r}^+ - \mathbf{r}^-) = \sum q_i^+ \mathbf{r}_i^+ + \sum q_j^- \mathbf{r}_j^-.$$

Применяя единую нумерацию для положительных и отрицательных зарядов, этому выражению можно придать вид

$$\mathbf{p} = \sum q_k \mathbf{r}_k, \quad (13.3)$$

где q_k — алгебраическая величина; суммирование производится по всем как положительным, так и отрицательным зарядам молекулы. Заметим, что для нейтральной в целом системы зарядов выражение (13.3) не зависит от выбора точки, относительно которой берутся радиусы-векторы $\mathbf{r}_k$.

Молекула, у которой центры тяжести зарядов разных знаков в отсутствие поля совмещены, собственным электрическим моментом не обладает и называется неполярной. Под действием внешнего электрического

поля заряды в неполярной молекуле смещаются друг относительно друга: положительные по направлению поля, отрицательные против поля. В результате молекула приобретает электрический момент, величина которого, как показывает опыт, пропорциональна напряженности поля. В рационализованной системе коэффициент пропорциональности записывают в виде $\epsilon_0\beta$, где ϵ_0 — электрическая постоянная, а β — величина, называемая поляризуемостью молекулы. Учитывая, что направления $\mathbf{p}$ и $\mathbf{E}$ совпадают, можно написать

$$\mathbf{p} = \beta\epsilon_0\mathbf{E}. \quad (13.4)$$

Дипольный момент имеет размерность, равную $[q]L$. Согласно формуле (5.3) размерность $\epsilon_0 E$ равна $[q]L^{-2}$. Следовательно, поляризуемость молекулы β обладает размерностью L^3 .

Процесс поляризации неполярной молекулы протекает так, как если бы положительные и отрицательные заряды молекулы были связаны друг с другом упругими силами. Поэтому говорят, что неполярная молекула ведет себя во внешнем поле как упругий диполь.

Действие внешнего поля на полярную молекулу сводится в основном к стремлению повернуть молекулу так, чтобы ее электрический момент установился по направлению поля. На величину электрического момента внешнее поле практически не влияет. Следовательно, полярная молекула ведет себя во внешнем поле как жесткий диполь.

Поскольку молекулы по электрическим свойствам эквивалентны диполям, для понимания явлений в диэлектриках нужно знать, как ведет себя диполь во внешнем электрическом поле.

§ 14. Диполь в однородном и неоднородном электрических полях

Если диполь поместить в однородное электрическое поле, образующие диполь заряды $+q$ и $-q$ окажутся под действием равных по величине, но противоположных по направлению сил $\mathbf{f}_1$ и $\mathbf{f}_2$ (рис. 28). Эти силы образуют пару, плечо которой равно $l \sin \alpha$, т. е. зависит от ориентации диполя относительно поля. Модуль каждой

равное pE , — при p , направленном в сторону, противоположную E .

В неоднородном поле силы, действующие на заряды диполя, вообще говоря, не одинаковы по величине. При малых размерах диполя силы f_1 и f_2 можно приближенно считать коллинеарными (рис. 29). Предположим, что поле изменяется быстрее всего в направлении x , совпадающем с направлением E в том месте, где расположен диполь. Положительный заряд диполя смещен относительно отрицательного в направлении x на величину $\Delta x = l \cos \alpha$. Поэтому напряженность поля в точках, где

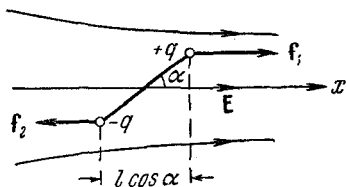


Рис. 29.

помещаются заряды, отличается на $\Delta E = \frac{\partial E}{\partial x} \Delta x = \frac{\partial E}{\partial x} l \cos \alpha$. Следовательно, результирующая $f_1 + f_2$ сил, действующих на диполь, будет отлична от нуля. Проекция этой результирующей на ось x , очевидно, равна

$$f = q \Delta E = q \frac{\partial E}{\partial x} l \cos \alpha = p \frac{\partial E}{\partial x} \cos \alpha. \quad (14.5)$$

Таким образом, в неоднородном поле на диполь кроме вращательного момента (14.2) действует сила (14.5). Под действием этой силы диполь будет либо втягиваться в область более сильного поля (угол α острый), либо выталкиваться из нее (угол α тупой).

Отметим, что выражение для силы f можно получить из формулы (14.4) для энергии диполя, используя известное из механики соотношение между потенциальной энергией и силой. Действительно, продифференцировав (14.4) по x в предположении, что α (т. е. ориентация диполя) остается постоянной, и изменив у результата знак на обратный, мы приходим к формуле (14.5).

§ 15. Поляризация диэлектриков

В отсутствие внешнего электрического поля дипольные моменты молекул диэлектрика или равны нулю (неполярные молекулы), или распределены по направлениям в пространстве хаотическим образом (полярные

молекулы). В обоих случаях суммарный электрический момент диэлектрика равен нулю.

Под действием внешнего поля диэлектрик поляризуется. Это означает, что результирующий электрический момент диэлектрика становится отличным от нуля. В качестве величины, характеризующей степень поляризации диэлектрика, естественно взять электрический момент единицы объема. Если поле или диэлектрик (или оба они) неоднородны, степень поляризации в разных точках диэлектрика будет различна. Чтобы охарактеризовать поляризацию в данной точке, нужно выделить заключающий в себе эту точку физически бесконечно малый объем¹⁾ ΔV , найти сумму $\sum_{\Delta V} p_i$ моментов, заключенных в этом объеме молекул, и взять отношение

$$P = \frac{\sum p_i}{\Delta V}. \quad (15.1)$$

Величина P , определяемая формулой (15.1), называется вектором поляризации диэлектрика.

Дипольный момент p_i имеет размерность $[q]L$. Следовательно, размерность P равна $[q]L^{-2}$, т. е. совпадает с размерностью $\epsilon_0 E$ [см. формулу (5.3)].

У диэлектриков любого типа (кроме сегнетоэлектриков, о которых будет речь в § 19) вектор поляризации связан с напряженностью поля в той же точке простым соотношением

$$P = \kappa \epsilon_0 E, \quad (15.2)$$

где κ — не зависящая от E величина, называемая диэлектрической восприимчивостью диэлектрика²⁾. Размерность P и $\epsilon_0 E$, как мы видели, одинакова. Следовательно, κ — безразмерная величина.

¹⁾ Физически бесконечно малым называют такой объем, который содержит достаточное для усреднения количество молекул и вместе с тем настолько мал, что макроскопические величины — плотность, температура, напряженность поля E и т. д. — можно считать в его пределах постоянными [см. также текст, следующий за формулой (39.2), т. I, § 39].

²⁾ В анизотропных диэлектриках направления P и E , вообще говоря, не совпадают. Мы ограничимся рассмотрением лишь изотропных диэлектриков.

Для диэлектриков, построенных из неполярных молекул, формула (15.2) вытекает из следующих простых соображений. В пределы объема ΔV попадает количество молекул, равное $n\Delta V$, где n — число молекул в единице объема. Каждый из моментов p_i определяется в этом случае формулой (13.4). Таким образом,

$$\sum_{\Delta V} p_i = n \Delta V \beta \epsilon_0 E.$$

Разделив это выражение на ΔV , получим вектор поляризации

$$P = n \beta \epsilon_0 E.$$

Наконец, введя обозначение

$$\kappa = n \beta^1), \quad (15.3)$$

приходим к формуле (15.2).

В случае диэлектриков, построенных из полярных молекул, ориентирующему действию внешнего поля противится тепловое движение молекул, стремящееся разбросать их дипольные моменты по всем направлениям. В результате устанавливается некоторая преимущественная ориентация дипольных моментов молекул в направлении поля. Соответствующий статистический расчет показывает в согласии с опытом, что при неизменной температуре вектор поляризации пропорционален напряженности поля, т. е. приводит к формуле (15.2). При постоянной напряженности поля вектор поляризации диэлектриков, построенных из полярных молекул, уменьшается с повышением температуры. Диэлектрическая восприимчивость таких диэлектриков обратно пропорциональна абсолютной температуре.

В ионных кристаллах, как известно, отдельные молекулы утрачивают свою обособленность. Весь кристалл представляет собой как бы одну гигантскую молекулу. Решетку ионного кристалла можно рассматривать как две вставленные друг в друга решетки, одна из которых образована положительными, а другая отрицательными ионами. При действии на ионы кристалла внешнего поля

¹⁾ Соотношение (15.3) является приближенным. Более точное выражение, связывающее величины κ и β , будет дано в конце § 18.

потока через S_2 получается значение $P_2 S$ (напомним, что площадь площадок S_1 и S_2 одинакова и равна S). Нормальная составляющая $\mathbf{P}$ для площадки S_1 равна $-P_1$ (направления внешней нормали к S_1 и вектора $\mathbf{P}$ противоположны), так что соответствующий поток равен $-P_1 S$. Таким образом, полный поток вектора $\mathbf{P}$ через поверхность цилиндра равен

$$\Phi_P = P_2 S - P_1 S = (P_2 - P_1) S.$$

Сопоставив полученное нами выражение с правой частью формулы (15.5), приходим к соотношению между избыточным связанным зарядом, заключенным внутри цилиндра, и потоком вектора $\mathbf{P}$ через поверхность цилиндра:

$$q'_{\text{изб}} = -\Phi_P. \quad (15.8)$$

Избыточный заряд, заключенный в некотором объеме, равен алгебраической сумме находящихся в этом объеме связанных зарядов: $q'_{\text{изб}} = \sum q'$. Поэтому (15.8) можно записать в виде

$$\Phi_P = \oint_S P_n dS = -\sum q'. \quad (15.9)$$

Можно доказать, что формула (15.9) остается справедливой и в самом общем случае, т. е. для поверхности любой формы, при произвольной зависимости вектора $\mathbf{P}$ от координат x, y, z , а также для диэлектриков как с неполярными, так и с полярными молекулами.

Теперь выясним, что происходит на поверхности поляризованного диэлектрика. Предположим вначале, что внешняя плоская грань диэлектрика перпендикулярна к вектору $\mathbf{P}$ (рис. 32, а). При включении поля все отрицательные заряды сместятся относительно положительных зарядов влево (против $\mathbf{P}$) на одинаковую величину l (соответствующую $l_1 + l_2$ на рис. 30). В результате в поверхностном слое толщины l останутся только положительные заряды, дающие в сумме $q'_{\text{изб}} = enSl$ (на противоположной грани образуется такой же по величине отрицательный заряд). Разделив $q'_{\text{изб}}$ на S , получим поверхностную плотность связанного заряда: $\sigma' = eln$. Но eln , как мы установили выше, есть модуль

положительные связанные заряды, там же, где линии напряженности входят в диэлектрик ($E_n < 0$), появляются отрицательные поверхностные заряды.

Формулы (15.11) и (15.12) справедливы и в самом общем случае, когда неоднородный диэлектрик произвольной формы находится в неоднородном электрическом поле. Под P_n и E_n в этом случае нужно понимать нормальную составляющую соответствующего вектора, взятую в непосредственной близости к тому элементу поверхности, для которого определяется σ' .

Формула (15.11) имеет такой же вид и в гауссовой системе. Формула же (15.2) имеет в этой системе вид

$$\mathbf{P} = \kappa \mathbf{E}. \quad (15.13)$$

Соответственно формула (15.12) записывается следующим образом:

$$\sigma' = \kappa E_n. \quad (15.14)$$

§ 16. Описание поля в диэлектриках

Под напряженностью поля в диэлектрике понимают значение $\mathbf{E}$, получающееся усреднением истинного поля по физически бесконечно малому объему. Истинное (микроскопическое) поле в диэлектрике сильно меняется в пределах межмолекулярных расстояний. Однако при рассмотрении действия поля на макроскопические тела эти изменения сказываться не будут и действие поля на тело определяется усредненным (макроскопическим) значением $\mathbf{E}$.

Макроскопическое поле $\mathbf{E}$ получается в результате наложения двух полей: поля $\mathbf{E}_0$, создаваемого свободными зарядами, т. е. такими зарядами, которые могут передаваться от одного тела к другому при их касании, и поля $\mathbf{E}'$ связанных зарядов. В силу принципа суперпозиции полей

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}'. \quad (16.1)$$

Поляризация диэлектрика обусловлена действием суммарного поля (16.1). Следовательно, именно это $\mathbf{E}$ нужно подставлять в формулы (15.2) и (15.12).

Связанные заряды отличаются от свободных лишь тем, что не могут покинуть пределы молекулы (или атома), в состав которой они входят. В остальном же их свойства таковы, как и у всех прочих зарядов. В ча-

стности, на связанных зарядах начинаются либо заканчиваются q'/ϵ_0 линий вектора $\mathbf{E}'$. Поэтому теорему Гаусса для определяемого выражением (16.1) вектора $\mathbf{E}$ нужно записывать следующим образом:

$$\Phi_E = \oint_S \mathbf{E}_n dS = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\sum q + \sum q' \right), \quad (16.2)$$

т. е. при вычислении потока вектора $\mathbf{E}$ через замкнутую поверхность учитывать алгебраическую сумму не только свободных, но также и связанных зарядов, заключенных внутри поверхности. Поэтому формула (16.2) оказывается малоприменимой для нахождения вектора $\mathbf{E}$ в диэлектрике — она выражает свойства неизвестной величины $\mathbf{E}$ через связанные заряды q' , которые в свою очередь определяются неизвестной $\mathbf{E}$ [см. формулу (15.12)].

К счастью, затруднение, обусловленное тем, что $\mathbf{E}$ зависит также и от связанных зарядов, можно обойти, введя в рассмотрение вспомогательную величину, связанную простым соотношением с вектором $\mathbf{E}$ и определяемую лишь распределением в пространстве свободных зарядов. Чтобы установить вид этой вспомогательной величины, сопоставим формулу (16.2) с выражением (15.9). С точностью до знака и множителя $1/\epsilon_0$ правая часть выражения (15.9) совпадает со второй из сумм в формуле (16.2). Это дает возможность исключить из соотношений заряды q' , заменив их потоком вектора $\mathbf{P}$. Легко проверить, что, объединив вместе (15.9) и (16.2), можно получить следующую формулу:

$$\epsilon_0 \Phi_E + \Phi_P = \oint_S (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P})_n dS = \sum q. \quad (16.3)$$

Выражение, стоящее в скобках под знаком интеграла, и есть та вспомогательная величина, о которой шла речь выше. Ее обозначают буквой $\mathbf{D}$ и называют электрическим смещением (или электрической индукцией).

Итак, электрическим смещением (электрической индукцией) называется физическая величина, определяемая соотношением

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}. \quad (16.4)$$

С использованием этой величины формула (16.3) может быть записана в виде

$$\Phi_D = \oint_S D_n dS = \sum q. \quad (16.5)$$

Если свободные заряды распределены внутри замкнутой поверхности непрерывно с объемной плотностью ρ , формула (16.5) видоизменяется следующим образом:

$$\Phi_D = \oint_S D_n dS = \int_V \rho dV. \quad (16.6)$$

Формулы (16.5) и (16.6) выражают теорему Гаусса для вектора электрического смещения: *поток вектора электрического смещения через замкнутую поверхность равен алгебраической сумме заключенных внутри этой поверхности свободных зарядов.*

В вакууме $\mathbf{P} = 0$, так что определяемая выражением (16.4) величина $\mathbf{D}$ превращается в $\epsilon_0 \mathbf{E}$ и формулы (16.5) и (16.6) переходят в формулы (8.3) и (8.4).

Единицей потока вектора электрического смещения является кулон (κ). Согласно (16.5) заряд в 1 κ создает через охватывающую его поверхность поток смещения в 1 κ .

Подставив в формулу (16.4) выражение (15.2) для $\mathbf{P}$, получим

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \kappa \epsilon_0 \mathbf{E} = \epsilon_0 (1 + \kappa) \mathbf{E}. \quad (16.7)$$

Безразмерную величину

$$\epsilon = 1 + \kappa \quad (16.8)$$

называют относительной диэлектрической проницаемостью или просто диэлектрической проницаемостью среды¹⁾. Следовательно, соотношение (16.7) можно записать в виде

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon \mathbf{E}^2). \quad (16.9)$$

¹⁾ Иногда для упрощения формул вводят так называемую абсолютную диэлектрическую проницаемость $\epsilon_a = \epsilon_0 \epsilon$. Однако эта величина физического смысла не имеет, и мы ею пользоваться не будем.

²⁾ В анизотропных диэлектриках направления $\mathbf{D}$ и $\mathbf{E}$, вообще говоря, не совпадают (см. сноску на стр. 53).

Это и есть то простое соотношение между векторами $\mathbf{E}$ и $\mathbf{D}$, о котором речь была выше.

Согласно формулам (5.3) и (16.9) электрическое смещение поля точечного заряда в вакууме равно

$$\mathbf{D} = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (16.10)$$

Единицей электрического смещения служит кулон на квадратный метр ($\kappa/\text{м}^2$).

Электрическую индукцию¹⁾ в гауссовой системе определяют соотношением

$$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}. \quad (16.11)$$

Подстановка в него значения (15.13) для $\mathbf{P}$ дает

$$\mathbf{D} = (1 + 4\pi\kappa) \mathbf{E}. \quad (16.12)$$

Величину

$$\epsilon = 1 + 4\pi\kappa \quad (16.13)$$

называют диэлектрической проницаемостью. Введя эту величину в формулу (16.12), получим

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}. \quad (16.14)$$

В гауссовой системе электрическая индукция в вакууме совпадает с напряженностью поля $\mathbf{E}$. Следовательно, электрическая индукция поля точечного заряда в вакууме определяется формулой (5.4).

Согласно формуле (16.10) электрическое смещение, создаваемое зарядом в 1 к на расстоянии 1 м, составляет

$$D = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^2} = \frac{1}{4\pi \cdot 1^2} = \frac{1}{4\pi} \kappa/\text{м}^2.$$

В гауссовой системе электрическая индукция в этом случае равна

$$D = \frac{q}{r^2} = \frac{3 \cdot 10^9}{10^4} = 3 \cdot 10^5 \text{ СГСЭ-единиц.}$$

Таким образом, 1 $\kappa/\text{м}^2$ соответствует $4\pi \cdot 3 \cdot 10^5$ СГСЭ-ед. электрической индукции.

В гауссовой системе выражение теоремы Гаусса имеет вид

$$\oint D_n dS = 4\pi \sum q, \quad (16.15)$$

или

$$\oint D_n dS = 4\pi \int_V \rho dV. \quad (16.16)$$

¹⁾ Термин «электрическое смещение» применительно к величине (16.11) не употребляется.

шению к полю остается неизменной ($\alpha = \text{const}$), то W будет зависеть только от x (через B). Дифференцируя W по x и изменяя у результата знак, получим проекцию силы на ось x

$$f_x = -\frac{\partial W}{\partial x} = p_m \frac{\partial B}{\partial x} \cos \alpha.$$

По предположению в других направлениях поле изменяется слабо, поэтому проекциями силы на другие оси можно пренебречь и считать, что $\vec{f} = f_x$. Итак,

$$\vec{f} = p_m \frac{\partial B}{\partial x} \cos \alpha. \quad (48.8)$$

Согласно полученной нами формуле сила, действующая на контур с током в неоднородном магнитном поле, зависит от ориентации магнитного момента контура относительно направления поля. Если векторы $\vec{p}_m$ и $\vec{B}$ совпадают по направлению ($\alpha = 0$), сила положительна, т. е. направлена в сторону возрастания B ($\frac{\partial B}{\partial x}$ предполагается положительным; в противном случае знак и направление силы изменятся на противоположные, но сила по-прежнему будет втягивать контур в область сильного поля). Если $\vec{p}_m$ и $\vec{B}$ антипараллельны ($\alpha = \pi$), сила отрицательна, т. е. направлена в сторону убывания B . Этот результат мы уже получили качественно с помощью рис. 91.

Разумеется, что кроме силы (48.8) на контур с током в неоднородном магнитном поле будет действовать также вращательный момент (48.3).

§ 49. Работа, совершаемая при перемещении тока в магнитном поле

Допустим, что провод с током может свободно перемещаться во внешнем магнитном поле. Это можно осуществить с помощью скользящих контактов между концами провода и остальными участками замкнутой цепи (рис. 92). Внешнее поле будем предполагать однородным и перпендикулярным к плоскости контура. При указанных на рисунке направлениях тока и поля сила будет направлена вправо и равна

$$\vec{f} = iBl,$$

где l — длина перемещающегося участка тока. На пути ds эта сила совершит над проводником работу

$$dA = f ds = iBl ds.$$

Произведение $l ds$ равно заштрихованной площади (рис. 92), а $Bl ds$ — потоку магнитной индукции $d\Phi$ через эту площадку. Поэтому можно написать, что

$$dA = i d\Phi, \quad (49.1)$$

где $d\Phi$ — поток магнитной индукции, пересекаемый проводником при его движении.

Полученный нами результат легко обобщить на случай неоднородного поля. Для этого нужно разбить проводник на участки dl и сложить элементарные работы, совершаемые над каждым участком (в пределах каждой малой площадки $dl ds$ магнитную индукцию можно считать постоянной).

Если вектор $\mathbf{B}$ образует с нормалью к контуру угол α , отличный от нуля, направление

силы составит с направлением перемещения также угол α (f перпендикулярна к $\mathbf{B}$) и

$$dA = f \cos \alpha ds = iB_n l ds,$$

где $B_n = B \cos \alpha$ — составляющая вектора $\mathbf{B}$ по направлению нормали к площадке $l ds$. Произведение $B_n l ds$ есть $d\Phi$ — поток, пересекаемый проводником. Таким образом и в этом случае мы приходим к формуле (49.1).

Заметим, что работа (49.1) совершается не за счет магнитного поля (как было указано в § 47, сила Лоренца работы над зарядами не совершает), а за счет источника, поддерживающего ток в контуре¹⁾.

¹⁾ В § 56 будет показано, что при изменениях потока магнитной индукции, пронизывающего контур, в этом контуре возникает э. д. с. индукции $\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}$. Следовательно, в этом случае источник тока, кроме работы, затрачиваемой на выделение лентжовулеа тепла, должен совершать дополнительную работу против э. д. с. индукции, определяемую выражением

$$dA = - \mathcal{E}_i i dt = \frac{d\Phi}{dt} i dt = i d\Phi,$$

которое совпадает с (49.1).

Найдем работу, совершаемую над замкнутым контуром с током при его перемещении в магнитном поле. Вначале предположим, что контур, перемещаясь, остается все время в одной плоскости (рис. 93; вектор $\mathbf{B}$ направлен за чертеж). Силы, приложенные к участку контура 1—2, образуют с направлением перемещения острые углы. Следовательно, совершаемая ими работа A_1 положительна. Согласно формуле (49.1) эта работа пропорциональна силе тока в контуре i и пересеченному участком 1—2 потоку магнитной индукции. Участок 1—2 пересекает при своем движении поток Φ_0 через заштрихованную поверхность и поток Φ_K , пронизывающий контур в его конечном положении. Таким образом,

$$A_1 = i(\Phi_0 + \Phi_K).$$

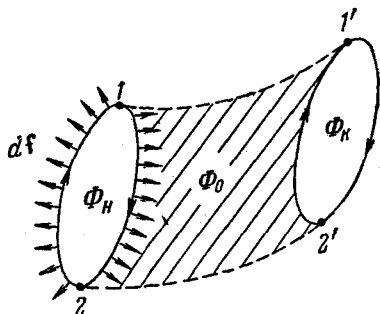


Рис. 93.

Силы, действующие на участок контура 2—1, образуют с направлением перемещения тупые углы. Поэтому совершаемая ими работа A_2 отрицательна. Абсолютная величина ее пропорциональна потоку, пересекаемому участком 2—1, который складывается из Φ_0 и Φ_H — потока, пронизывающего контур в начальном положении. Следовательно,

$$A_2 = -i(\Phi_0 + \Phi_H).$$

Работа, совершаемая над всем контуром, равна

$$A = A_1 + A_2 = i(\Phi_0 + \Phi_K) - i(\Phi_0 + \Phi_H) = i(\Phi_K - \Phi_H).$$

Разность магнитного потока через контур в конце перемещения Φ_K и потока в начале Φ_H дает приращение потока через контур $\Delta\Phi$. Таким образом,

$$A = i\Delta\Phi. \quad (49.2)$$

В гауссовой системе формула для работы имеет вид

$$A = \frac{1}{c} i \Delta\Phi. \quad (49.3)$$

При выводе формулы (49.2) мы сделали определенные предположения о характере движения контура. Можно показать, что эта формула остается справедливой при любом движении контура в произвольном магнитном поле. В частности, при повороте контура в однородном поле из положения, в котором векторы $\mathbf{p}_m$ и $\mathbf{B}$ направлены в противоположные стороны, в положение, при котором эти векторы совпадают по направлению, силы поля совершают над контуром работу

$$A = 2iSB$$

($\Phi_n = -BS$, вектор $\mathbf{B}$ и положительная нормаль имеют противоположные направления, вследствие чего Φ_n отрицателен; $\Phi_k = BS$). Учитывая, что $iS = p_m$ — магнитному моменту контура, получаем

$$A = 2p_mB.$$

Тот же результат получается с помощью выражения (48.6) для энергии контура в магнитном поле:

$$A = W_n - W_k = p_mB - (-p_mB) = 2p_mB.$$